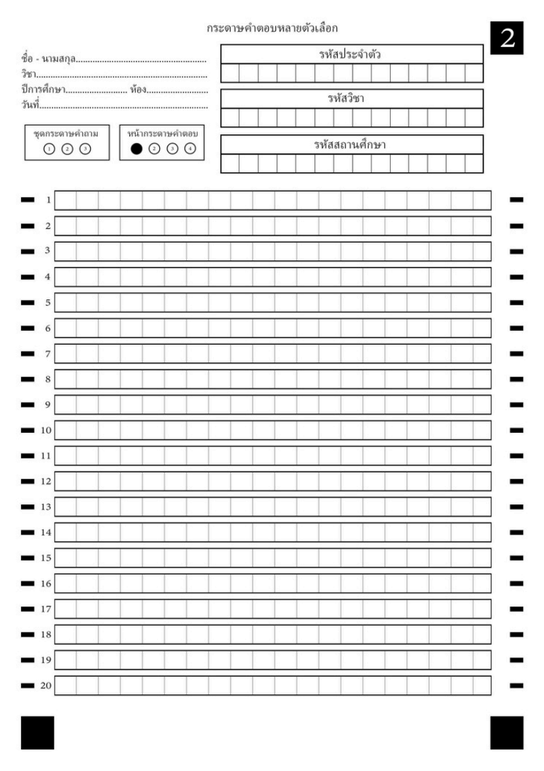
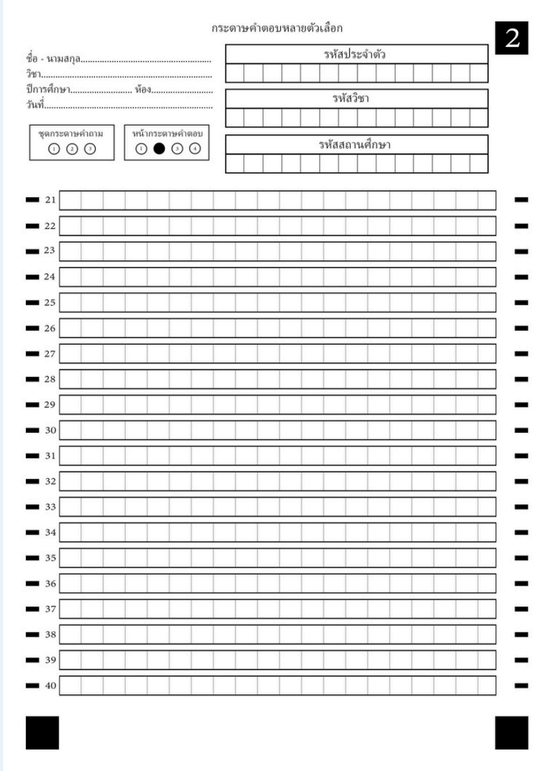
COMPUTER VISION

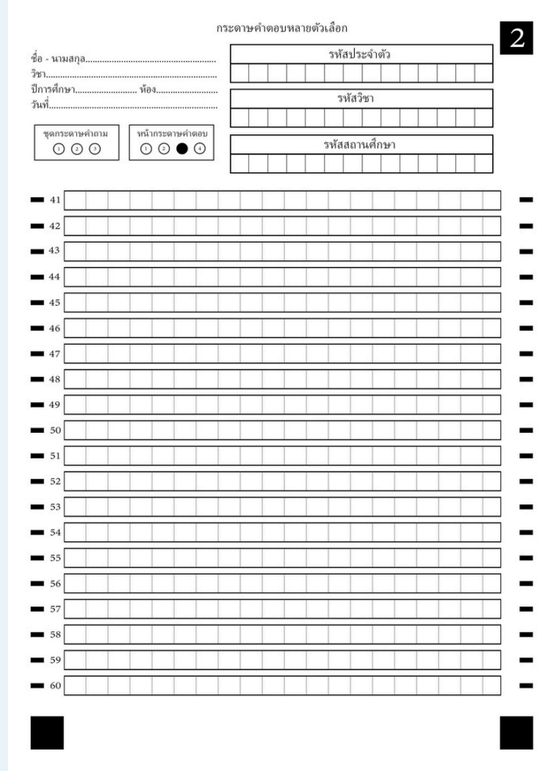
Project Progress #1

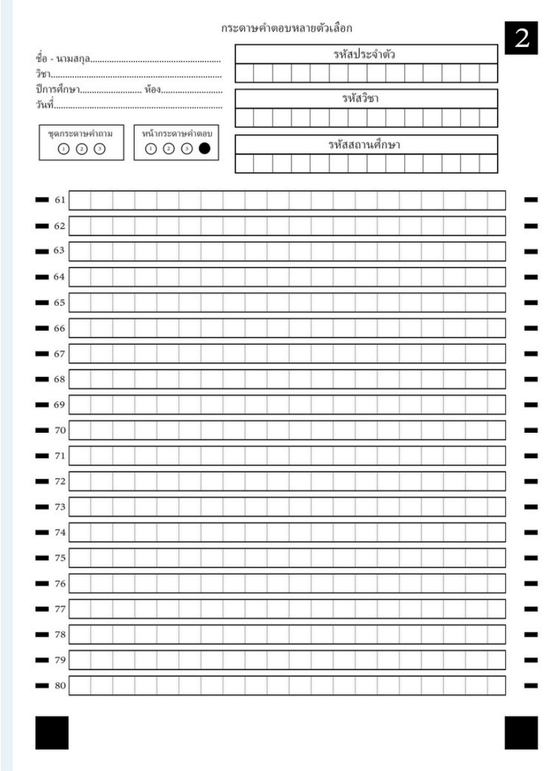
WHAT DID WE GET?

รูปแบบที่เราได้รับมา คือ Template 2

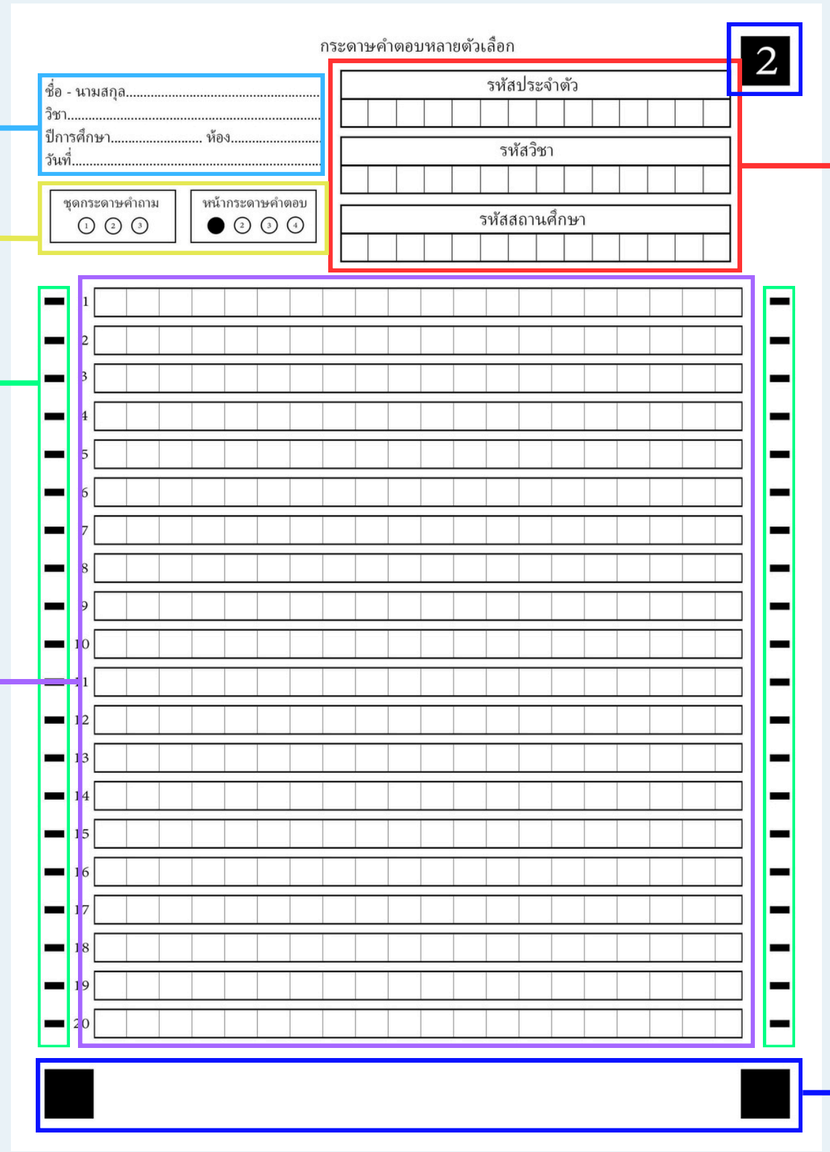








TEMPLATE 2



ช่องเขียนชื่อ

วงกลมเลือก:
เลือกเฉลยให้ถูกชุด

ขีดดำซ้าย-ขวา:
ระบุตำแหน่งข้อ 1-20

ตารางคำตอบ:
ช่องละ 1 ตัวอักษร A-Z

ช่องรหัส:
ระบุตัวนักเรียน

สี่เหลี่ยมดำ 3 จุด:
ปรับภาพให้ตรง และเช็คว่ากลับหัวหรือไม่

SCHEDULE

WEEK 1

วางแผนการดำเนินงาน

- ศึกษาข้อมูลจาก paper
- วิเคราะห์รูปแบบ Template
- ออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- กำหนดเกณฑ์การตรวจ
- ตั้งเป้าหมายผลลัพธ์

WEEK 2

ดำเนินการตามแผนงาน

- เก็บ dataset
- ทำส่วนปรับภาพและตัดขอบ
- ทำส่วนหาช่อง
- เทรนโมเดลอ่านตัวอักษร
- ทำส่วนเทียบเฉลยและให้คะแนน
- ทดสอบและวัดผล

WEEK 3

นำเสนอผลงาน

- สรุปผลเทียบกับเป้าหมาย
- สาธิตระบบ
- ปัญหาที่พบและแนวทางพัฒนาต่อ

หมายเหตุ: แผนการดำเนินงานนี้เป็นเพียงแผนเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับลดขั้นตอนตามสถานการณ์จริงในระหว่างดำเนินงาน

WORKFLOW

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาพเข้า
ถ่ายภาพจากมือถือหรือสแกนด้วยแอพสแกนเอกสาร

ปรับภาพ
หาสี่เหลี่ยมดำ 3 จุด แล้วปรับ ให้ภาพตรง ไม่เบี้ยวหรือกลับด้าน

หาช่อง
หาขีดดำด้านซ้ายขวา เพื่อแบ่งแถว แล้วหาเส้นตารางเพื่อแบ่งช่อง

อ่านตัวอักษร
ใช้ CNN จำแนก A-Z โดยเทรนจาก EMNIST แล้ว fine-tune ด้วยลายมือจริงๆ

ให้คะแนน
ประกอบเป็นคำ แล้วเทียบกับเฉลยตามเกณฑ์ที่กำนดไว้

ผลออก
คะแนนออกรายคนเป็นไฟล์ JSON/CSV พร้อมรายการที่ให้ครูตรวจซ้ำอีกรอบ

RULES

เกณฑ์การตรวจของระบบ



ต้องเขียนให้พอดีในช่อง และเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เท่านั้น

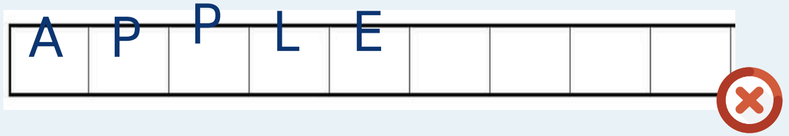


หากเขียนผิดสามารถขีดทิ้งได้ อ่านได้ว่า APPLE











GOAL

เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ใน Model แต่เราส่วน เราคาดหวังดังนี้

Image Dewarping & Document Boundary Detection
เราคาดหวังไว้ที่ **80% ขึ้นไป**

Answer Cell Localization
เราคาดหวังไว้ที่ **80% ขึ้นไป**

Handwritten Character Recognition (HCR)
เราคาดหวังไว้ที่ **60-70%**



SCHEDULE

WEEK 1

วางแผนการดำเนินงาน

- ศึกษาข้อมูลจาก paper
- วิเคราะห์รูปแบบ Template
- ออกแบบขั้นตอนการทำงาน
- กำหนดเกณฑ์การตรวจ
- ตั้งเป้าหมายผลลัพธ์

COMPLETE

WEEK 2

ดำเนินการตามแผนงาน

- เก็บ dataset
- ทำส่วนปรับภาพและตัดขอบ
- ทำส่วนหาช่อง
- เทรนโมเดลอ่านตัวอักษร
- ทำส่วนเทียบเฉลยและให้คะแนน
- ทดสอบและวัดผล

ON GOING

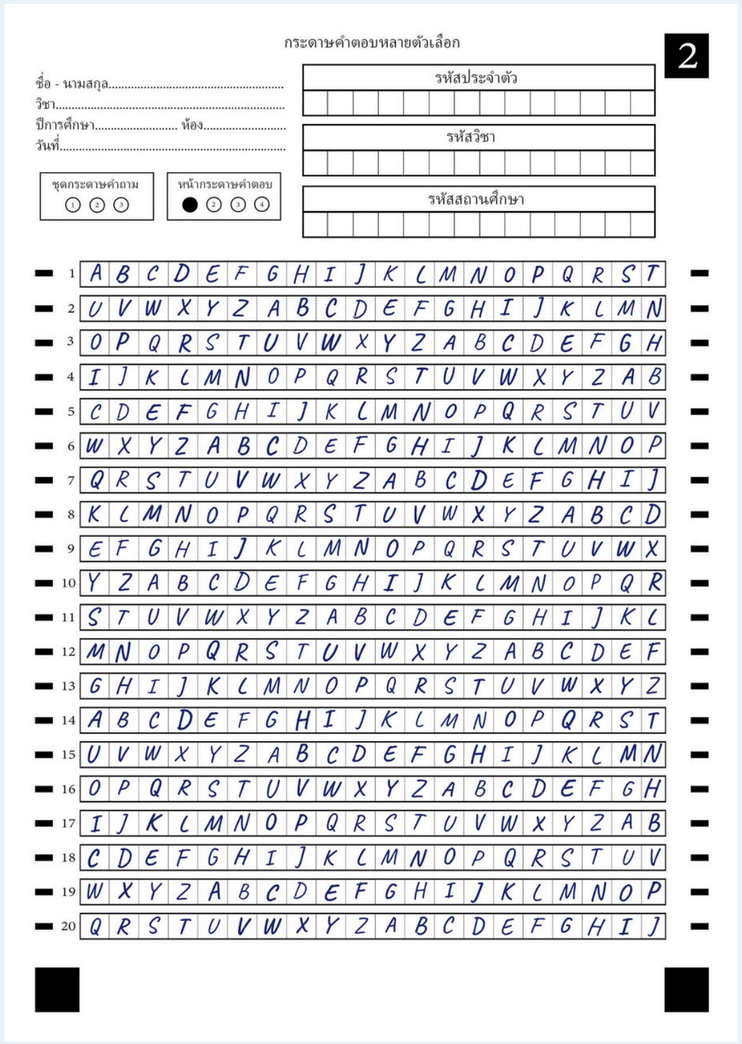
WEEK 3

นำเสนอผลงาน

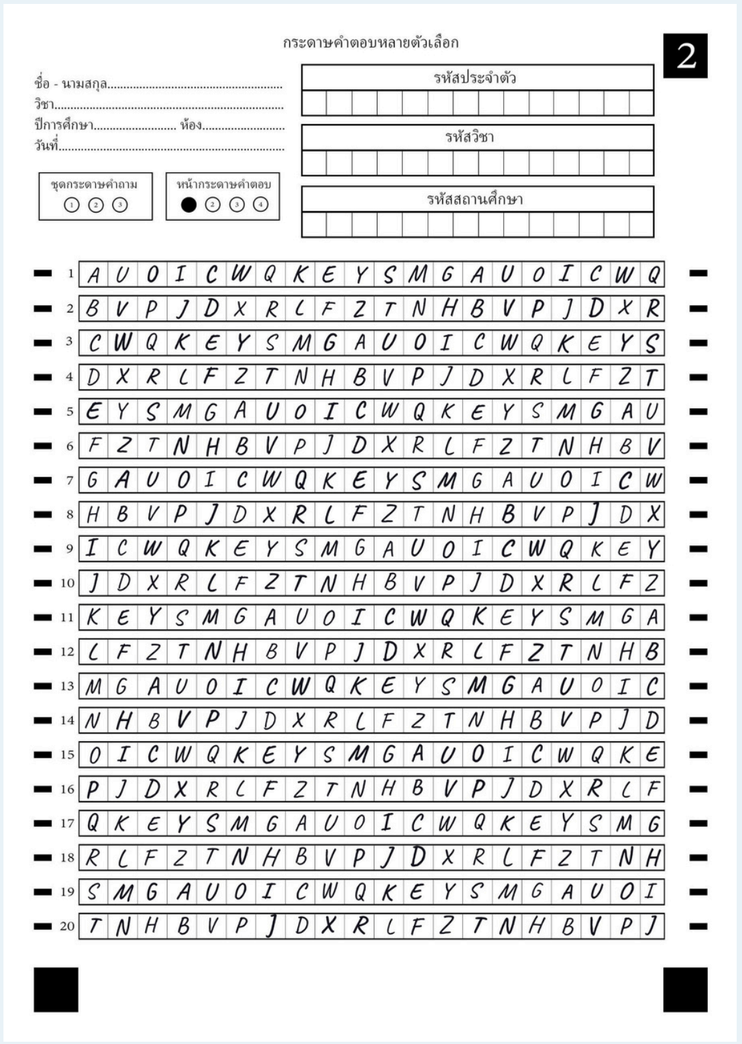
- สรุปผลเทียบกับเป้าหมาย
- สาธิตระบบ
- ปัญหาที่พบและแนวทางพัฒนาต่อ

UPCOMING

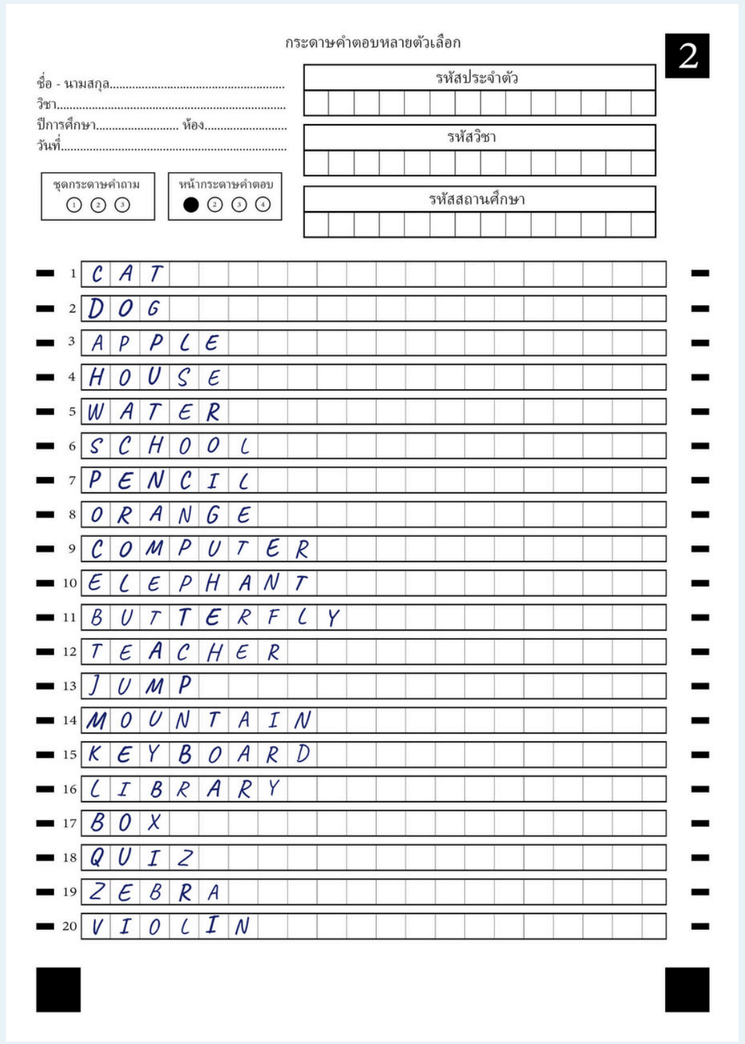
หมายเหตุ: แผนการดำเนินงานนี้เป็นเพียงแผนเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับลดขั้นตอนตามสถานการณ์จริงในระหว่างดำเนินงาน



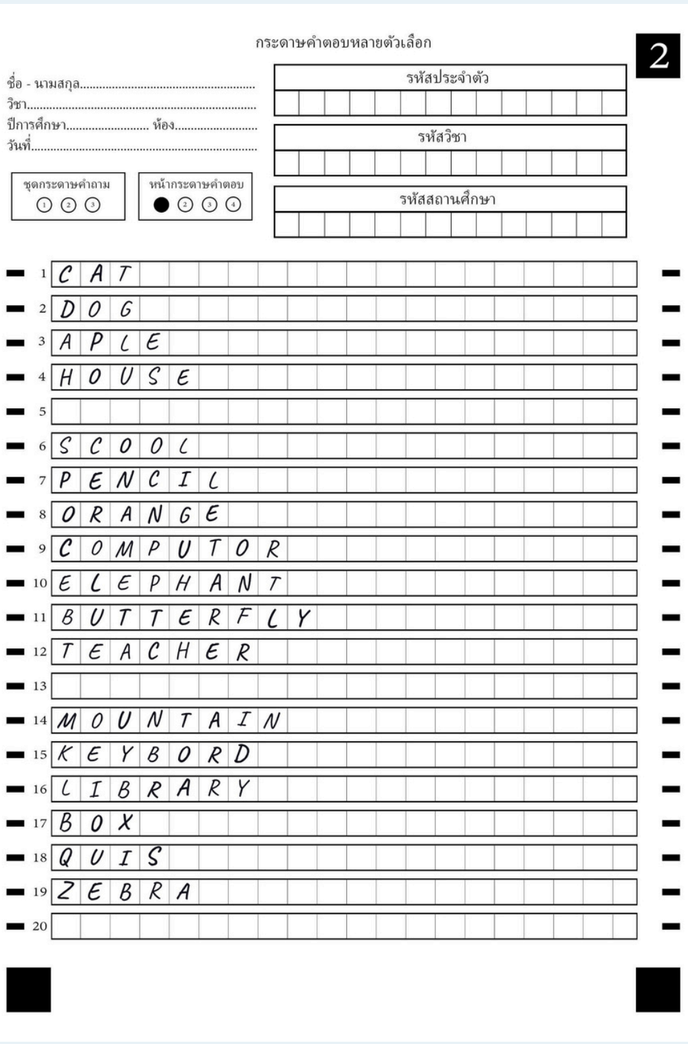
1.Horizontal



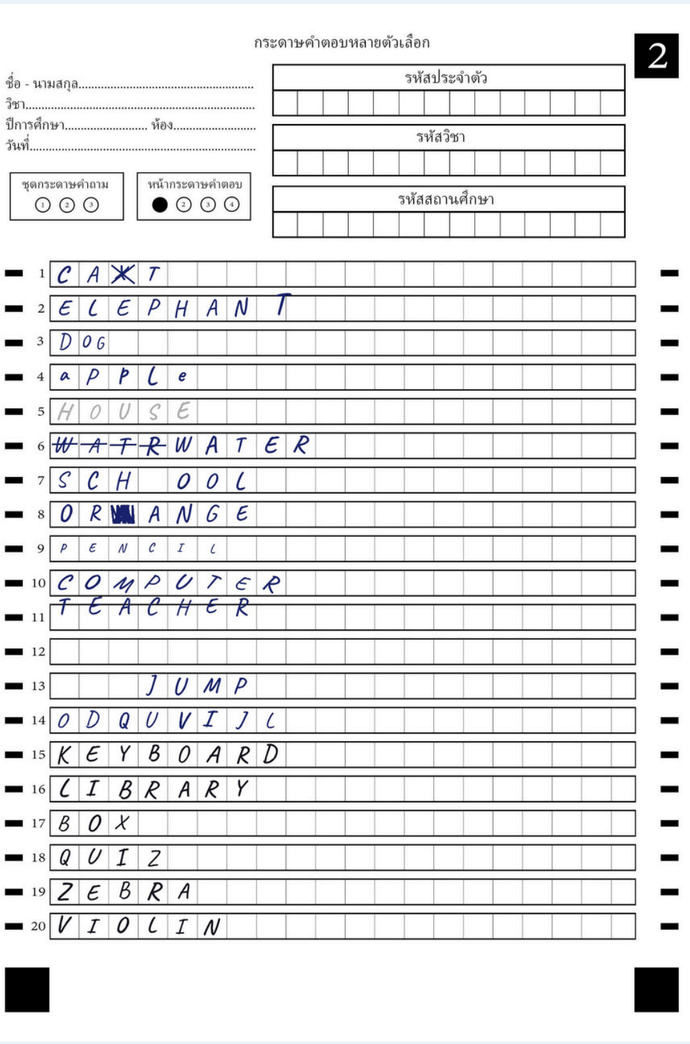
2.Vertical



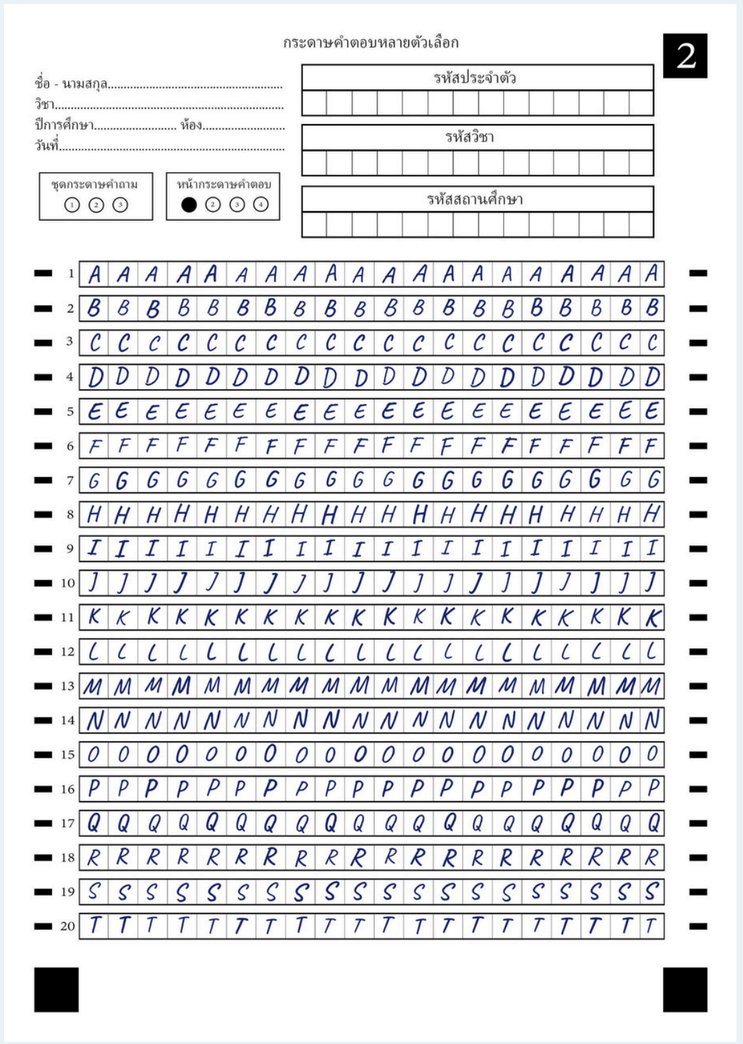
3.Words



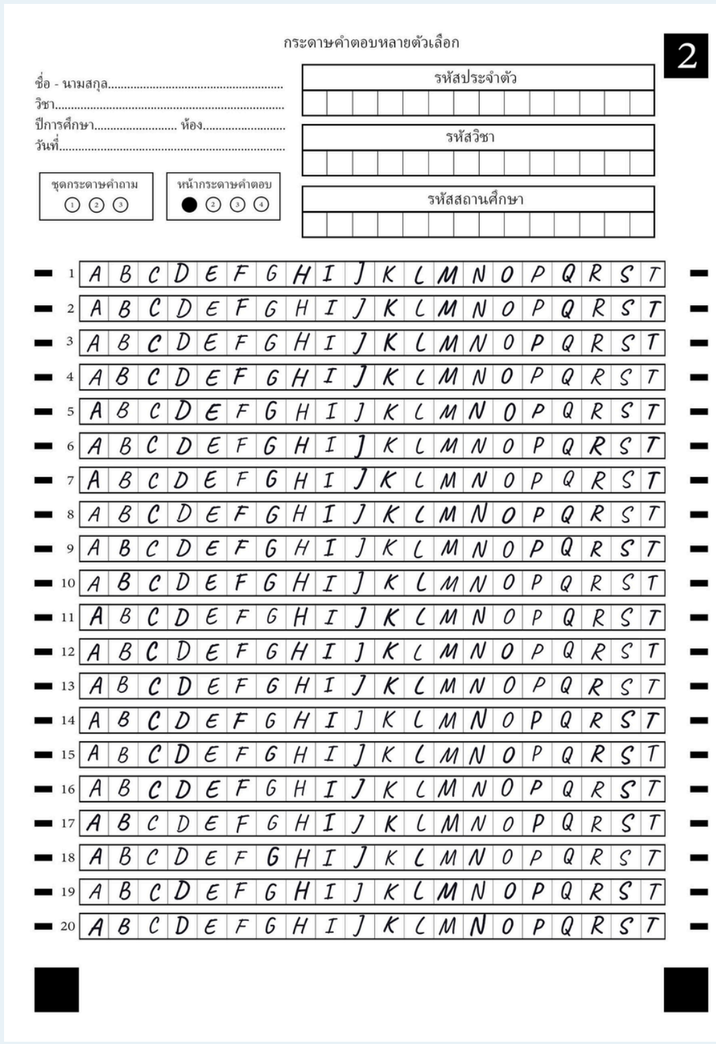
4.Exam



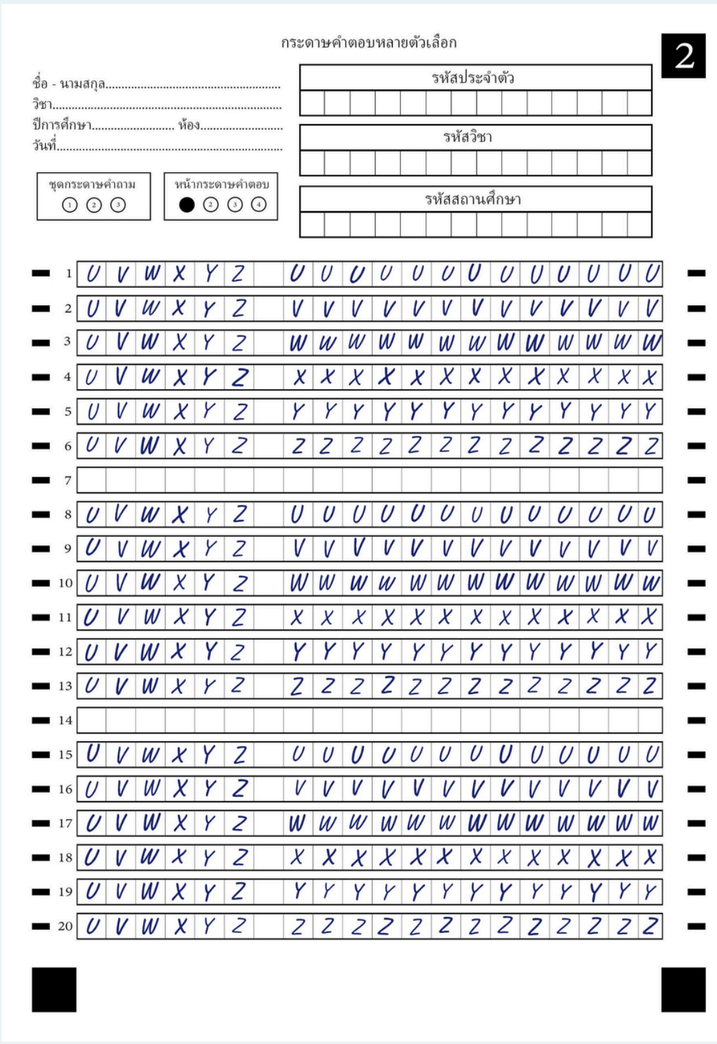
5.Edge



6.Row



7.Column



8.Mixeds

MEMBERS

ชื่อ-สกุล: นายรณชัย ขาวสะอาด	รหัสนิสิต: 67160366
ชื่อ-สกุล: นาย ดุลยุตม์ เลื่องสุนทร	รหัสนิสิต: 67160333
ชื่อ-สกุล: นาย ชัชพิสิฐ พลละคร	รหัสนิสิต: 67160328
ชื่อ-สกุล: นาย สุริเยนทร์ กงทิพย์	รหัสนิสิต: 67160157
ชื่อ-สกุล: นาย ธนโชติ โสอุบล	รหัสนิสิต: 67160218
ชื่อ-สกุล: นาย ชนาวิทย์ ที่ตั้ง	รหัสนิสิต: 67160167
ชื่อ-สกุล: นาย อรรถพล แก้วสม	รหัสนิสิต: 67160384
ชื่อ-สกุล: นาย วิชิต สุวัฒน์ธนากร	รหัสนิสิต: 67160370
ชื่อ-สกุล: นาย มงคล ผสมทรัพย์	รหัสนิสิต: 67160232
ชื่อ-สกุล: นาย เทวนาถ สระทองแดง	รหัสนิสิต: 67160335

THANK YOU

Q&A Suggestion